ONTAP 클라우드 9.3 릴리스 정보

ONTAP Cloud 9.3 release notes

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-93-relnotes/index.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 클라우드 9.3 릴리스 정보 . . . 1
ONTAP 클라우드 9.3의 새로운 기능 . . . 2
- AWS의 ONTAP 클라우드 HA 개선 사항 . . . 2
- AWS의 EU(파리) 지역 지원 . . . 2
- Azure Premium 디스크를 통한 쓰기 성능 향상 . . . 2
- ONTAP Cloud Premium 및 BYOL의 용량 제한 증가 . . . 2
- Azure US Gov 지역 지원 . . . 2
- SVM 재해 복구 지원 . . . 3
- 노트 업그레이드 . . . 3

지원되는 구성 . . . 4
- ONTAP Cloud for AWS . . . 4
- Azure용 ONTAP 클라우드 . . . 4

보관 제한 . . . 6
- AWS의 ONTAP 클라우드에 대한 물리적 스토리지 제한 . . . 6
- Azure의 ONTAP 클라우드에 대한 물리적 스토리지 제한 . . . 6
- 논리적 스토리지 제한입니다 . . . 7
- iSCSI 스토리지 제한입니다 . . . 8

알려진 문제 . . . 9
알려진 제한 사항 . . . 10
- 일반 제한 사항 . . . 10
- AWS의 ONTAP 클라우드에 대해 알려진 제한사항 . . . 11
- Azure에서 ONTAP 클라우드에 대해 알려진 제한사항 . . . 12

법적 고지 . . . 13
- 저작권 . . . 13
- 상표 . . . 13
- 특허 . . . 13
- 개인 정보 보호 정책 . . . 13
- 오픈 소스 . . . 13

ONTAP 클라우드 9.3 릴리스 정보

ONTAP 클라우드 9.3의 새로운 기능

ONTAP 클라우드 9.3에는 몇 가지 새로운 기능과 개선 사항이 포함되어 있습니다.

AWS의 ONTAP 클라우드 HA 개선 사항

9.3 릴리즈에서는 ONTAP 클라우드 HA 쌍의 복원력을 지원하여 AWS 에코시스템 내에서 네트워크 상의 오류 또는 일시적인 높은 지연 시간을 견디고 이러한 이벤트 중에 고객 데이터의 가용성을 보장합니다.

AWS의 EU(파리) 지역 지원

ONTAP 클라우드는 현재 AWS의 EU(파리) 지역에서 지원됩니다. 이 지역에서 지원되는 인스턴스 유형에 따라 EU(파리) 지역에서 다음과 같은 ONTAP 클라우드 구성을 사용할 수 있습니다.

- ONTAP 클라우드 표준(R4.xLarge)
- ONTAP 클라우드 프리미엄(r4.2xLarge)
- ONTAP 클라우드 BYOL(R4.xLarge 및 r4.2xLarge)

Azure Premium 디스크를 통한 쓰기 성능 향상

Azure에서 프리미엄 스토리지 디스크를 사용할 경우 ONTAP 클라우드의 쓰기 성능이 향상되었습니다. 향상된 기능은 ONTAP Cloud Standard, 프리미엄 및 BYOL에서 지원됩니다.

> DS3_v2 가상 머신 유형을 사용할 때는 쓰기 성능 향상이 지원되지 않습니다.

ONTAP Cloud Premium 및 BYOL의 용량 제한 증가

DS5_v2 또는 DS14_v2 가상 머신 유형을 사용할 경우 ONTAP Cloud Premium 및 ONTAP Cloud BYOL의 용량 제한이 252TB로 2배 증가했습니다.

> 이 변경은 Azure 가상 머신당 사용 가능한 디스크 수가 증가했기 때문에 가능합니다. 애그리게이트당 최대 용량은 변경되지 않습니다.

Azure US Gov 지역 지원

이제 Cloud Manager 및 ONTAP Cloud BYOL을 다음 Azure 지역에서 구축할 수 있습니다.

- 미국 정부 애리조나
- 미국 정부 텍사스
- 미국 정부 버지니아

이러한 영역에 Cloud Manager를 배포하려면 Azure Marketplace에서 CentOS 7.3 가상 시스템을 생성하고 NetApp Support 사이트에서 Cloud Manager 설치 프로그램을 다운로드한 다음 소프트웨어를 설치해야 합니다. Cloud Manager를 실행한 후 다른 지역과 마찬가지로 이러한 지역에서 ONTAP Cloud BYOL 시스템을 구축할 수 있습니다.

SVM 재해 복구 지원

ONTAP Cloud는 하나의 데이터 지원 SVM과 하나의 대상 SVM을 재해 복구에 지원합니다. 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다.

SVM 재해 복구는 SVM 데이터를 비동기 미러링하고 소스 SVM에서 타겟 SVM으로 구성을 수행하는 것입니다. 소스 SVM을 더 이상 사용할 수 없는 경우 데이터 액세스를 위해 타겟 SVM을 빠르게 활성화할 수 있습니다.

> Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업도 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.

"SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"

"SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"

노트 업그레이드

- Cloud Manager에서 업그레이드를 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 ONTAP 클라우드를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
- ONTAP 클라우드 9.3에서 ONTAP 클라우드 9.3으로 업그레이드할 수 있습니다 9.2.
- 단일 노드 시스템을 업그레이드하면 시스템이 최대 25분 동안 오프라인 상태로 전환되고 이 동안 I/O가 중단됩니다.
- HA 2노드 업그레이드는 무중단으로 I/O를 업그레이드할 수 있으며 이 무중단 업그레이드 프로세스 중에 각 노드가 동시 업그레이드되어 클라이언트에 I/O를 계속 제공합니다.

지원되는 구성

ONTAP Cloud는 AWS 및 Azure에서 용량제 옵션인 BYOL(Pay-as-you-go and Bring Your Own License)의 두 가지 가격 옵션으로 제공됩니다. 용량제 구성의 경우, Explore, Standard 또는 Premium의 3가지 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

ONTAP Cloud for AWS

AWS에서는 ONTAP 클라우드를 단일 시스템 또는 HA 쌍으로 구축할 수 있습니다.

	탐색	표준	프리미엄	**BYOL**
EC2 인스턴스 유형	M4.xLarge	• m4.2xLarge • R4.xLarge	• c4.4xLarge • c4.8xLarge • m4.4xLarge • r4.2xLarge	• c4.4xLarge • c4.8xLarge • M4.xLarge • m4.2xLarge • m4.4xLarge • R4.xLarge • r4.2xLarge
기본 스토리지	범용 SSD, 프로비저닝된 IOPS SSD, 처리량 최적화 HDD, 콜드 HDD, 디스크당 최대 16TiB			
라이센스 용량 제한입니다	2TiB	10TiB	368TiB	라이센스당 368TiB입니다

참고:

1. GovCloud(미국)에서는 용량제 구성을 지원하지 않습니다.
2. EC2 인스턴스 유형을 선택하면 해당 인스턴스가 공유 인스턴스인지 전용 인스턴스인지 지정할 수 있습니다.
3. ONTAP Cloud Standard, Premium 및 BYOL, EBS SSD를 사용하는 경우 향상된 쓰기 성능이 지원됩니다.
4. 데이터 계층화는 ONTAP Cloud Standard, Premium 및 BYOL에서 지원됩니다.
5. 데이터 계층화를 사용하는 경우 시스템의 용량 제한은 동일하게 유지됩니다. 용량 제한에는 디스크와 오브젝트 스토리지가 모두 포함됩니다.
6. AWS 지역 지원은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역".

Azure용 ONTAP 클라우드

Azure에서는 ONTAP 클라우드를 단일 노드 시스템으로 구축할 수 있습니다.

	탐색	표준	프리미엄	**BYOL**
가상 머신 유형	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
기본 스토리지	표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크, 디스크당 최대 32TiB입니다			
라이센스 용량 제한입니다	2TiB	10TiB	368TiB	라이센스당 368TiB입니다

참고:

1. ONTAP Cloud Standard, Premium 및 BYOL이 포함된 Azure 프리미엄 스토리지 디스크를 사용할 때는 쓰기 성능이 향상되지만 DS3_v2 가상 머신 유형을 사용할 때는 성능이 향상되지 않습니다.
2. Azure 지역 지원은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역".

보관 제한

ONTAP 클라우드에는 안정적인 운영을 위한 스토리지 구성 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

다음 섹션에는 애그리게이트, 볼륨, LUN 및 관련 스토리지 오브젝트의 제한이 나와 있습니다. ONTAP 클라우드 시스템의 최대 용량은 모델에 따라 다릅니다. 더 낮은 물리적 용량 한도를 지원하는 ONTAP 클라우드 구성은 크기 및 디스크 제한값에 도달할 수 없습니다.

AWS의 ONTAP 클라우드에 대한 물리적 스토리지 제한

물리적 스토리지	매개 변수	제한
애그리게이트 및 디스크 *	최대 애그리게이트 수입니다	HA 구성에서 노드당 단일 노드 구성의 경우 34 [1]에 18개
	최대 애그리게이트 크기입니다	96TiB의 물리적 용량
	애그리게이트당 디스크 수	1-6[2]
	최대 디스크 크기입니다	16TiB
	모든 애그리게이트 [3]의 최대 데이터 디스크 수입니다	HA 구성의 경우 노드당 31개 단일 노드 구성의 경우 34
RAID 그룹 *	애그리게이트당 최대	1

참고:

1. HA 2노드에서 두 노드 모두에 18개의 애그리게이트를 생성할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 데이터 디스크 제한이 초과되기 때문입니다.
2. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.
3. 데이터 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 각 노드의 부팅 디스크 및 루트 디스크는 이 제한값에 포함되지 않습니다.

Azure의 ONTAP 클라우드에 대한 물리적 스토리지 제한

물리적 스토리지	매개 변수	제한
애그리게이트 및 디스크 *	최대 애그리게이트 수입니다	63
	최대 애그리게이트 크기입니다	200TiB의 물리적 용량
	애그리게이트당 디스크 수	1-12[1]
	최대 디스크 크기입니다	32TiB
	모든 애그리게이트 [2]의 최대 데이터 디스크 수입니다	• DS3_v2:15 • DS4_v2:31 • DS5_v2:63 • DS13_v2:31 • DS14_v2:63
RAID 그룹 *	애그리게이트당 최대	1

참고:

1. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.
2. 데이터 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 각 노드의 부팅 디스크 및 루트 디스크는 이 제한값에 포함되지 않습니다.

논리적 스토리지 제한입니다

논리적 스토리지	매개 변수	제한
* SVM(스토리지 가상 시스템) *	ONTAP 클라우드의 최대 수(HA 쌍 또는 단일 노드)	재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 지원 SVM은 전체 ONTAP 클라우드 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다.
* 파일 *	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다
FlexClone 볼륨 *	계층적 복제 깊이 [2]	499
* FlexVol 볼륨 *	노드당 최대	500입니다
	최소 크기	20MB
	최대 크기	AWS: [3]Azure:100TiB의 애그리게이트 크기에 따라 다릅니다
* qtree *	FlexVol 볼륨당 최대	4,995
Snapshot 복사본 *	FlexVol 볼륨당 최대	255

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.

- "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
- "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"

2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.
3. 이 구성의 애그리게이트는 96TiB of_raw_capacity로 제한되므로 100TiB 미만은 지원됩니다.

iSCSI 스토리지 제한입니다

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
LUN *	노드당 최대	1,024
	최대 LUN 매핑 수입니다	1,024
	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	512
Igroup * 을 선택합니다	노드당 최대	256
* 이니시에이터 *	노드당 최대	512
	igroup당 최대	128
* iSCSI 세션 *	노드당 최대	1,024
LIF *	포트당 최대	32
	최대 Per 포트셋	32
* 포트 세트 *	노드당 최대	256

알려진 문제

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

이 릴리즈에는 ONTAP 클라우드와 관련된 알려진 문제가 없습니다.

ONTAP 소프트웨어에 대해 알려진 문제는 에서 찾을 수 있습니다 "ONTAP 릴리즈 노트".

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

일반 제한 사항

AWS 및 Azure의 ONTAP 클라우드에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

최대 동시 복제 작업 수

인스턴스 유형 또는 시스템 유형에 상관없이 Cloud Volumes ONTAP에 대한 최대 동시 SnapMirror 또는 SnapVault 전송 수는 노드당 100개입니다.

Cloud Manager에서 소프트웨어 업데이트를 완료해야 합니다

Cloud Volumes ONTAP 업그레이드는 Cloud Manager에서 완료해야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 업그레이드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.

부팅 및 루트 디스크에서는 암호화가 지원되지 않습니다

클라우드 공급자에서 모든 새 볼륨 또는 디스크를 자동으로 암호화하는 옵션을 활성화한 경우 ONTAP 클라우드를 배포할 때 해당 옵션을 일시적으로 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 ONTAP 클라우드 구축에 실패합니다. ONTAP 클라우드 시스템의 부팅 및 루트 디스크에서는 암호화가 지원되지 않습니다.

ONTAP 클라우드 배포는 클라우드 공급자의 콘솔에서 수정할 수 없습니다

클라우드 공급자의 콘솔에서 ONTAP 클라우드 구성을 변경하면 지원되지 않는 구성이 생성됩니다. Cloud Manager에서 생성 및 관리하는 ONTAP 클라우드 리소스를 변경하면 시스템 안정성과 Cloud Manager의 시스템 관리 기능에 영향을 줄 수 있습니다.

디스크와 애그리게이트는 **Cloud Manager**에서 관리해야 합니다

모든 디스크와 애그리게이트는 Cloud Manager에서 직접 생성 및 삭제해야 합니다. 다른 관리 도구에서 이러한 작업을 수행해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 시스템 안정성에 영향을 주고 향후 디스크를 추가할 수 없도록 하며 중복 클라우드 공급자 비용을 생성할 수 있습니다.

SnapManager 라이센스 제한

SnapManager 서버 단위 라이센스는 ONTAP 클라우드에서 지원됩니다. 스토리지당 시스템(SnapManager 제품군) 라이센스는 지원되지 않습니다.

지원되지 않는 **ONTAP** 기능입니다

ONTAP 클라우드에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- 애그리게이트 레벨 인라인 중복제거

- 애그리게이트 레벨의 백그라운드 중복제거
- 디스크 유지보수 센터 를 참조하십시오
- 디스크 삭제
- 파이버 채널(FC)
- Flash Pool을 참조하십시오
- FlexCache
- FlexGroup 볼륨
- 무한 확장 볼륨
- 인터페이스 그룹
- intranode LIF 페일오버
- MetroCluster
- 멀티 테넌시(데이터 서비스 SVM이 하나만 지원됨)
- NetApp 볼륨 암호화
- RAID4, RAID-DP, RAID-TEC(RAID0 지원)
- 서비스 프로세서
- SnapLock
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

AWS의 ONTAP 클라우드에 대해 알려진 제한사항

다음과 같은 알려진 제한 사항이 AWS의 ONTAP 클라우드에 영향을 줍니다.

Amazon CloudWatch에서 잘못된 경보가 보고되었습니다

ONTAP 클라우드는 유휴 상태일 때 CPU를 방출하지 않으므로 Amazon CloudWatch는 사용량이 100%로 표시되므로 EC2 인스턴스에 대해 높은 CPU 경고를 보고할 수 있습니다. 이 알람을 무시할 수 있습니다. ONTAP statistics 명령은 CPU의 실제 사용량을 표시합니다.

ONTAP 클라우드 HA 쌍은 즉각적인 스토리지 반환을 지원하지 않습니다

노드가 재부팅된 후 파트너는 스토리지를 반환하기 전에 데이터를 동기화해야 합니다. 데이터를 재동기화하는 데 걸리는 시간은 노드가 다운된 동안 클라이언트가 쓴 데이터의 양과 반환 시간 동안 데이터 쓰기 속도에 따라 달라집니다.

AWS GovCloud(US) 지역 제한사항

- AWS GovCloud(US) 지역에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 실행하려면 Cloud Manager를 AWS GovCloud(US) 지역에 구축해야 합니다.
- ONTAP Cloud Pay-as-you-go AMI는 AWS GovCloud(미국) 지역에서 지원되지 않습니다.
- AWS GovCloud(US) 지역에 구축한 경우 Cloud Manager는 Microsoft Azure용 NetApp 프라이빗 스토리지 구성 또는 SoftLayer 구성을 위한 NetApp 프라이빗 스토리지에서 ONTAP 클러스터를 검색할 수 없습니다.

EBS 볼륨을 분리 및 재연결하는 것은 지원되지 않습니다

ONTAP 클라우드 인스턴스에서 EBS 볼륨을 분리한 다음 다른 ONTAP 클라우드 인스턴스에 다시 연결하는 것은 지원되지 않습니다. Cloud Manager를 사용하여 인스턴스 간에 데이터를 복제해야 합니다.

암호화 제한

- ONTAP 클라우드 암호화가 활성화된 시스템에서는 LUN 이동이 지원되지 않습니다.
- ONTAP Cloud는 생성에 실패한 애그리게이트가 있어도 암호화 키를 키 관리자에게 보냅니다.

  키 관리자로부터 키를 수동으로 삭제해야 합니다.

Azure에서 ONTAP 클라우드에 대해 알려진 제한사항

Azure의 ONTAP 클라우드에는 다음과 같은 알려진 제한 사항이 적용됩니다.

CSP 파트너는 ONTAP Cloud Pay-as-you-go를 사용할 수 없습니다

Microsoft 클라우드 솔루션 공급자(CSP) 파트너인 경우 CSP 파트너는 선불 종량제 구독을 사용할 수 없으므로 ONTAP 클라우드 탐색, 표준 또는 프리미엄을 배포할 수 없습니다. 라이센스를 구입하고 ONTAP Cloud BYOL을 구축해야 합니다.

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

오픈 소스

통지 파일은 NetApp 소프트웨어에 사용된 타사의 저작권 및 라이센스에 대한 정보를 제공합니다.

- "ONTAP 클라우드 9.3에 대한 고지 사항"
- "ONTAP 9.3에 대한 고지 사항"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.